10 月 20 日（火）17:15、Oliver（Teams）：話す順番（20 分、自分用）

元：`meeting_1019_summary_ja`（図と詳しい説明）。スライドは `slides_1020.pdf`（30 ページ）。

分	内容	言うこと（英語）	意味
0–2	今の状況	“The thesis is written; I plan to submit on 13 November. The point model is the Hamilton point model, calibrated by TMCMC, not machine learning.”	修論は書き終わった。点モデルは機械学習ではない。
2 分	新しい 1 枚（p. 7）	“The point model now also runs in Fortran inside the material call: no Python server, same results to 10^{-12}, four times faster.”	点モデルを Fortran で書いた版。サーバーなし、結果は同じ、4 倍速い。
2–5	1 と 2：二つの空隙	“The field and the point model each have their own void. I implemented two ways to match them.”	場と点モデルはそれぞれ空隙を持つ。そろえ方を 2 通り作った。
5–10	3：方式 (c) と抗菌薬	“If growth follows the living biomass, an antibiotic lowers the growth and the stress; with my thesis coupling, the stress stays exactly the same.”	生きている量で成長させると、抗菌薬で成長と応力が下がる。修論の方式では応力はまったく同じ。
10–12	$T^* = 0.5$ から	“As in Fritsch et al., Fig. 18, the antibiotic is switched on at half time; an antibiotic on the anaerobes lowers the stress most.”	Fritsch の Fig. 18 と同じく途中から。嫌気性菌に効く薬が一番効く。
12–14	比較の表と提案	“I propose (a) for the thesis, (b) as a comparison, and (c), which keeps the point model of (b), as the extension.”	修論は (a)、(b) は比較、(c) は (b) の点モデルを使う発展。
14–17	決めたいこと	“Do you agree to state $\phi_0 = 1 - \phi_{3D}$ as an assumption in the thesis, while (c) keeps it auxiliary?”	修論では ϕ_0 を場の空隙とする仮定、(c) は補助の変数、でよいか。
17–20	実験（紹介だけ）と質問	“These experiments are only ideas; experiment 1 would decide between (a) and (c).”	実験はアイデアだけ。1 で (a) と (c) を決められる。

最初に聞く 1 問：決めたいこと（ϕ_0 の意味）。修論の第 4 章の書き方に直接かかわるので、提出（11 月 13 日）の前に答えが要る。実験の話は短く、紹介だけでよい。

時間が余れば（1 分、画面共有）：3D 動画 `assets/anim_law_3d.mp4`（角のシード、圧力で成長を止める則のあり・なし）、`anim_cervical_f4_3d.mp4`（歯冠形のカラー、Fritsch らの合成 4 菌種）。“Not part of the thesis: where growing biofilm meets a fixed surface the stress concentrates, and a pressure limit on growth removes it.” 実験データは使っていないと一言。

聞かれそうなことと答え：

- **κ はどう決めた？** 平均の成長が Eq. 36 と同じになるように（今の較正で 8.14×10^{-3}、前の較正で 8.82×10^{-3}）。体積に合わせると約 2.8 だが、その値ではシードの外の空の要素がつぶれて $T^* \approx 0.35$ で止まる。直す計算を回している。
- **抗菌薬の値は？** 強さ α^* と感受性 b_i は仮定。較正した θ の b は全部 0 だった。
- **なぜ *(a)* では応力が変わらない？** (a) の成長は場の ϕ だけで決まり、ψ を見ないから。
- **両方向の結合は？** 応力で組成を変える試験は要素で回った。ただし形と値は仮定。文献の「成長を止める圧力」は 0.1〜1 MPa の桁で、今のモデルの応力（$E = 10$ Pa で 10^{-4} Pa）より桁で大きい。